SEGUNDA UNIDAD: TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR (BJT)

7	**Guía de Prácticas** **Amplificadores con Transistor Bipolar**	**Nota**
Grupo: _____	**Fecha:** _____	
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

- Calcular, simular y medir las ganancias de voltaje, de corriente y de potencia y la impedancia de entrada del transistor en sus tres configuraciones: emisor común, base común y colector común.
- Distinguir qué amplifica cada configuración y explicar por qué el emisor común pierde casi toda su ganancia con una carga pequeña y cómo un seguidor de emisor lo resuelve.
- Comparar una etapa de potencia push-pull en clase B y en clase AB: distorsión de cruce, potencia entregada a la carga y rendimiento.

II. Contenido teórico

- El transistor como amplificador: punto Q, señal pequeña, capacitores de acoplo y de desacoplo.
- Ganancias de voltaje, corriente y potencia; impedancias de entrada y de salida; decibelios.
- Configuraciones en emisor común, base común y colector común; etapas de potencia clase B y clase AB.

Duración: dos sesiones. **Semana 1:** experimentos 1 y 2 (amplificadores de voltaje). **Semana 2:** experimentos 3 y 4 (amplificadores de corriente y de potencia).

III. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica de Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio: riel fijo de 12 V, fuentes programables V_+ y V_-, generador de funciones `W1` y osciloscopio de dos canales.

Software:

- Simulador Multisim o Proteus.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 02 transistores NPN BC548B, 03 NPN 2N2222A y 02 PNP 2N2907A (uno de repuesto de cada uno). Sus terminales están en distinto orden: revise la hoja de datos antes de armar.
- 03 diodos de señal 1N4148 (uno de repuesto).
- Resistencia a 0,5 W: 01 de 47 Ω.
- Resistencias a 0,25 W: 02 de 10 kΩ, 01 de 1,8 kΩ, 01 de 2,2 kΩ, 01 de 390 Ω, 04 de 100 Ω, 03 de 1 kΩ y 02 de 47 kΩ.
- Capacitores electrolíticos de 25 V: 03 de 10 µF, 01 de 47 µF y 03 de 100 µF.
- Protoboard.
- Jumpers macho-macho para protoboard.
- Alicates para cortar y pelar alambre.
- Multímetro.
- Lentes de protección y mandil.

Los experimentos 1 y 2 usan el circuito del punto medio del Laboratorio 5: si todavía lo tiene armado, tráigalo. Guarde el seguidor del experimento 3 armado hasta terminar la cascada.

IV. Conocimientos previos

1. ¿Qué es amplificar?

En el Laboratorio 6 el transistor solo estaba en corte o en saturación. Para amplificar se lo deja en la **región activa**, en un punto Q cerca del centro de la recta de carga (Laboratorio 5), y se le suma una señal pequeña. Cada voltaje y cada corriente tiene entonces dos partes: la **continua** (DC) del punto Q, que se escribe con mayúsculas (V_C, I_C), y la **alterna** (AC) de la señal, con minúsculas (v_c, i_c):

$$v_C(t) = V_C + v_c(t).$$

Una pequeña variación de la corriente de base produce una variación β veces mayor en la corriente de colector. Esa es la base de los tres tipos de amplificación:

- **De corriente:** $i_c = \beta\, i_b$; la carga recibe mucha más corriente de la que entrega la fuente de señal.
- **De voltaje:** la corriente i_c pasa por una resistencia y, por la ley de Ohm, produce un voltaje mucho mayor que el de entrada.
- **De potencia:** como $p = v\, i$, si hay ganancia de voltaje, de corriente o de ambas, la carga recibe más potencia de señal que la que entrega la fuente. Esa potencia extra **no la crea el transistor**: sale de la fuente DC.

Capacitores. Los capacitores **de acoplo** (C_{in} y C_{out}) dejan pasar la señal y bloquean la continua, para que el generador y la carga no muevan el punto Q. Los capacitores **de desacoplo** (C_E y C_B) ponen un punto del circuito a tierra solo para la señal (sección 2). A la frecuencia de trabajo (1 kHz) todos se comportan como cortocircuitos.
Cómo se analiza un amplificador. En dos pasos:

1) **Análisis DC:** los capacitores son circuitos abiertos; se calcula el punto Q como en el Laboratorio 5 y, con él, la corriente de emisor I_E.
2) **Análisis AC:** los capacitores y la fuente DC son cortocircuitos (la fuente V_{CC} queda conectada a tierra). El transistor se reemplaza por su **resistencia dinámica de emisor**

$$r_e = \frac{26\,\text{mV}}{I_E}, \tag{1}$$

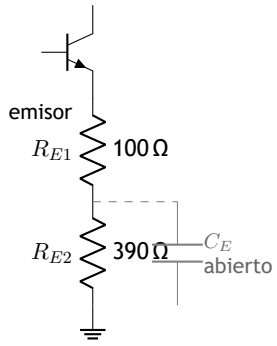
que es la resistencia que la señal "ve" en el diodo base-emisor. Desde la base, una resistencia R en el emisor se ve β veces mayor: βR.

2. Tierra para la señal

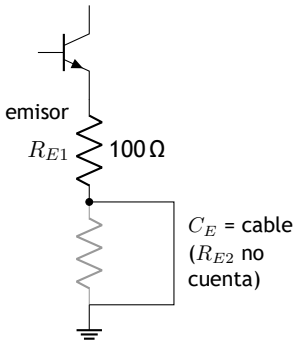
Un terminal puede estar a varios voltios en DC y, aun así, estar **a tierra para la señal**: basta con que en él el voltaje *no varíe*. Hay dos formas de lograrlo.
1. Con un capacitor de desacoplo. La oposición de un capacitor al paso de la corriente es su reactancia,

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}. \tag{2}$$

En DC ($f = 0$) es infinita: el capacitor es un circuito abierto. A 1 kHz, un capacitor de 100 µF tiene $X_C \approx 1{,}6\,\Omega$: es casi un cable. Si se pone en paralelo con una resistencia de 390 Ω, casi toda la corriente de la señal se va por el capacitor y la resistencia deja de contar para la señal (figura 1).



(a) En DC: el emisor ve $R_{E1} + R_{E2} = 490\,\Omega$. El punto Q queda estable.



(b) En AC (1 kHz): la señal solo ve $R_{E1} = 100\,\Omega$.

Figura 1. El emisor del amplificador del experimento 1 visto en DC y en AC. Con 490 Ω el punto Q casi no depende de β; con 100 Ω la ganancia es mayor.

Así se consiguen las dos cosas a la vez: un punto Q estable, porque en DC hay mucha resistencia de emisor, y una buena ganancia, porque la señal ve poca. ¿Por qué no desacoplar toda la resistencia de emisor? Porque entonces la ganancia dependería solo de r_e, que cambia con la temperatura, de un transistor a otro e incluso durante cada ciclo de la señal: la ganancia sería inestable y la salida saldría deformada. Dejar R_{E1} sin desacoplar es un término medio.
2. Con la fuente de alimentación. Una fuente DC ideal mantiene su voltaje fijo: en ella la señal vale cero. Por eso V_{CC}, aunque esté a 12 V, es tierra para la señal, y en el análisis AC se reemplaza por un cable a tierra.
El nombre de cada configuración. El terminal **común** es el que comparten la entrada y la salida: el que queda a tierra para la señal.

Configuración	Entra por	Sale por	Terminal común	Lo pone a tierra para la señal
Emisor común	base	colector	emisor	C_E
Base común	emisor	colector	base	C_B
Colector común	base	emisor	colector	la fuente V_{CC}

Tabla 1. Las tres configuraciones del transistor bipolar.

3. Las ganancias y las impedancias

Un amplificador se describe con cinco números (figura 2):

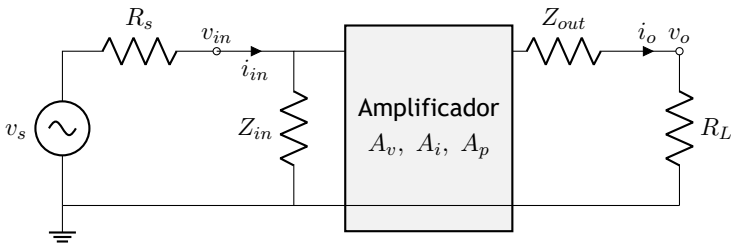


Figura 2. Un amplificador visto desde afuera. La fuente ve la impedancia de entrada Z_{in}; la carga ve una fuente con impedancia de salida Z_{out}.

Magnitud	Definición	Qué indica
Ganancia de voltaje	$A_v = \dfrac{v_o}{v_{in}}$	Cuántas veces crece el voltaje. Si es negativa, la salida está invertida (desfasada 180°).
Ganancia de corriente	$A_i = \dfrac{i_o}{i_{in}}$	Cuántas veces crece la corriente; $i_o = v_o/R_L$ e $i_{in} = v_{in}/Z_{in}$.
Ganancia de potencia	$A_p = \dfrac{p_o}{p_{in}} = \lvert A_v \rvert\, A_i$	Cuántas veces crece la potencia de la señal.
Impedancia de entrada	$Z_{in} = \dfrac{v_{in}}{i_{in}}$	Cuánto carga el amplificador a la fuente de señal. Conviene que sea alta.
Impedancia de salida	Z_{out}	Cuánto cae la salida al conectar la carga. Conviene que sea baja.

Tabla 2. Las magnitudes de un amplificador.

Las tres ganancias están relacionadas: basta con medir A_v y Z_{in}.

$$A_i = \frac{v_o/R_L}{v_{in}/Z_{in}} = |A_v|\,\frac{Z_{in}}{R_L} \qquad\qquad A_p = |A_v|\,A_i = A_v^2\,\frac{Z_{in}}{R_L} \tag{3}$$

La carga y la impedancia de salida forman un divisor de tensión, así que la ganancia con carga es menor que sin ella:

$$A_{v(\text{con } R_L)} = A_{v(\text{sin carga})} \, \frac{R_L}{R_L + Z_{out}}. \tag{4}$$

En decibelios. $A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} |A_v|$ y $A_p(\text{dB}) = 10 \log_{10} A_p$. Una ganancia de potencia de 100 son 20 dB.

Cómo se mide Z_{in} (en el simulador y en la tarjeta). Se pone una resistencia conocida R_s entre el generador y la entrada (figura 2) y se miden los dos voltajes pico v_s y v_{in}. Por R_s pasa $i_{in} = (v_s - v_{in})/R_s$, de modo que

$$Z_{in} = R_s \, \frac{v_{in}}{v_s - v_{in}}. \tag{5}$$

Funciona mejor si R_s es del orden de Z_{in}: si es mucho menor, v_s y v_{in} casi no se diferencian.

4. Amplificador de voltaje: emisor común

La señal entra por la base y sale por el colector; el emisor va a tierra para la señal a través de C_E (figura 3). Solo la parte R_{E1} de la resistencia de emisor queda sin desacoplar: baja la ganancia, pero la hace estable y menos dependiente de r_e.

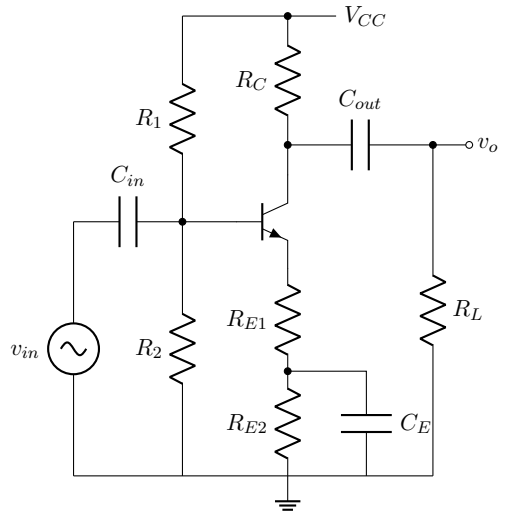


Figura 3. Emisor común: la señal entra por la base y sale por el colector.

$$A_v = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}} \tag{6}$$

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta \, (r_e + R_{E1}) \tag{7}$$

$$Z_{out} \approx R_C \tag{8}$$

donde $R_a \parallel R_b = R_a R_b/(R_a + R_b)$. El signo menos indica que la salida está invertida. Es la configuración más usada porque da ganancia de voltaje y de corriente, pero su Z_{out} es alta: con una carga pequeña, $R_C \parallel R_L$ se hace pequeño y la ganancia se desploma.

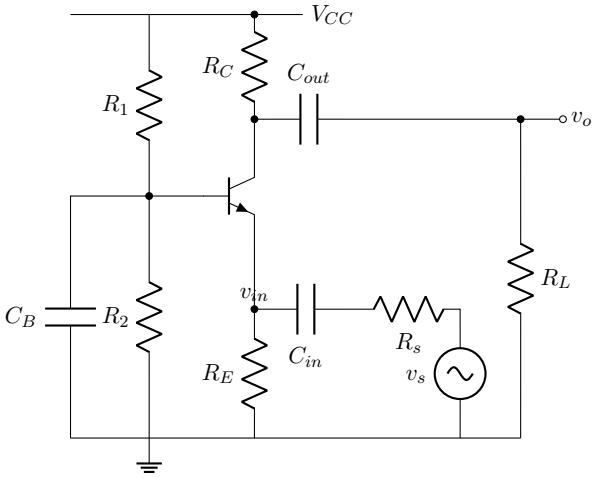
Ejemplo resuelto (valores distintos a los de la práctica). Un emisor común con $I_E = 1{,}3\,\text{mA}$, $R_C = 3{,}3\,\text{k}\Omega$, $R_{E1} = 150\,\Omega$, $R_1 \parallel R_2 = 4\,\text{k}\Omega$, $\beta = 150$ y $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$.

Paso	Cálculo
r_e	$\dfrac{26\,\text{mV}}{1{,}3\,\text{mA}} = 20\,\Omega$
A_v	$R_C \parallel R_L = 1{,}94\,\text{k}\Omega$, $\quad A_v = -\dfrac{1940}{20+150} = -11{,}4 \quad$ **(21,1 dB)**
Z_{in}	$\beta\,(r_e + R_{E1}) = 150 \times 170 = 25{,}5\,\text{k}\Omega$, $\quad Z_{in} = 4 \parallel 25{,}5\,\text{k}\Omega = 3{,}46\,\text{k}\Omega$
A_i, A_p	$A_i = 11{,}4 \times \dfrac{3{,}46}{4{,}7} = 8{,}4$, $\quad A_p = 11{,}4 \times 8{,}4 = 96 \quad$ **(19,8 dB)**

Tabla 3. Ejemplo de cálculo de un emisor común.

5. Amplificador de voltaje: base común

La señal entra por el **emisor** y sale por el colector; la base va a tierra para la señal a través de C_B (figura 4). La polarización es la misma del emisor común: solo cambia por dónde entra la señal. Como la señal mueve directamente la corriente de emisor, la corriente de entrada es casi toda i_e y la de salida es $i_c = \alpha\, i_e$, con $\alpha = \beta/(\beta+1) \approx 1$.



$$A_v = \frac{R_C \parallel R_L}{r_e} \tag{9}$$

$$Z_{in} = R_E \parallel r_e \approx r_e \tag{10}$$

$$A_i \approx \alpha\,\frac{R_C}{R_C + R_L} < 1 \tag{11}$$

$$Z_{out} \approx R_C \tag{12}$$

Figura 4. Base común: la señal entra por el emisor y sale por el colector.

La ganancia de voltaje es alta y **sin inversión**, pero la impedancia de entrada es de apenas unos ohmios. Una fuente de señal con resistencia interna R_s pierde casi todo su voltaje en ella: de la fuente a la salida, la ganancia queda en

$$\frac{v_o}{v_s} \approx \frac{R_C \parallel R_L}{R_s + r_e}. \tag{13}$$

Por eso la base común se usa con fuentes de impedancia muy baja y en altas frecuencias (radio, amplificador cascodo), donde su mejor respuesta en frecuencia compensa esa desventaja.

6. Amplificador de corriente: colector común (seguidor de emisor)

La señal entra por la base y sale por el **emisor**; el colector va directo a V_{CC} (figura 5). El emisor "sigue" a la base a 0,7 V por debajo, así que A_v es casi 1 y sin inversión. Su utilidad está en las impedancias: una carga R_L en el emisor se ve desde la base β veces mayor, y la salida tiene impedancia muy baja.

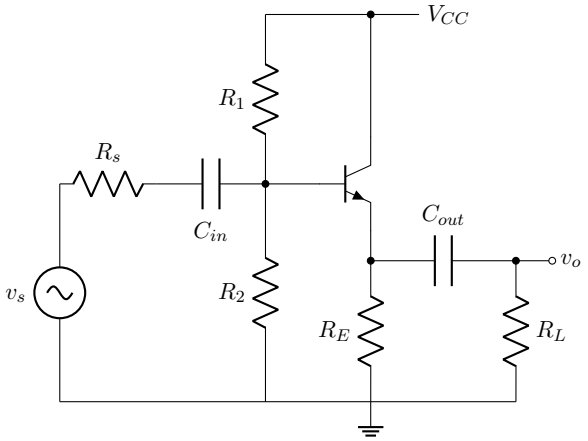


Figura 5. Colector común: la señal entra por la base y sale por el emisor.

$$A_v = \frac{R_E \parallel R_L}{r_e + R_E \parallel R_L} \approx 1 \tag{14}$$

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta\,(r_e + R_E \parallel R_L) \tag{15}$$

$$Z_{out} \approx r_e + \frac{R_s \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta} \tag{16}$$

Con Z_{in} grande y R_L pequeña, por (3) la ganancia de corriente es grande aunque $A_v < 1$. Por eso se usa como **etapa separadora** (*buffer*) entre un emisor común y una carga pequeña.

Límite de la salida. En el semiciclo negativo el transistor solo puede apagarse; quien empuja corriente por la carga es I_E. La salida se recorta en

$$v_{o(\text{mín})} = -I_E\,(R_E \parallel R_L). \tag{17}$$

7. Amplificador de potencia: push-pull clase B y clase AB

Para entregar potencia a una carga pequeña (un altavoz, un motor) se usan dos seguidores de emisor complementarios, un NPN y un PNP, con fuente doble $\pm V_{CC}$ (figura 6). El NPN conduce en el semiciclo positivo y el PNP en el negativo: cada uno "empuja" (*push*) o "jala" (*pull*) la corriente de la carga.

Clase B. Las bases van juntas a la entrada. Sin señal, ninguno conduce: no hay consumo en reposo, pero mientras $|v_{in}| < 0{,}7\,\text{V}$ los dos están cortados y la salida se queda en cero. Esa "muesca" en cada cruce por cero es la **distorsión de cruce**.

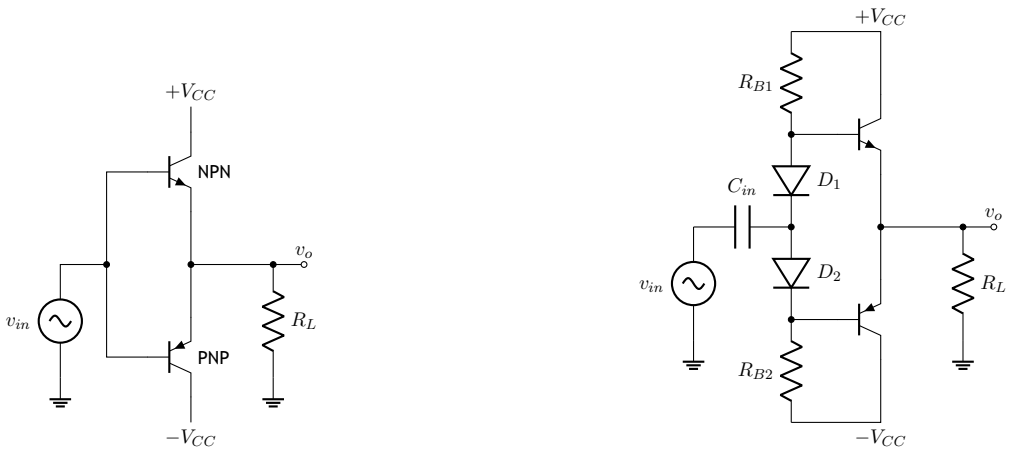
Clase AB. Dos diodos entre las bases (figura 6b) les dan 0,7 V a cada una, de modo que los dos transistores quedan al borde de conducir. La distorsión de cruce desaparece a cambio de una pequeña corriente de reposo.

Potencias. Para una salida senoidal de pico V_p en la carga R_L:

$$P_{out} = \frac{V_p^2}{2R_L} = \frac{V_{o(\text{rms})}^2}{R_L} \tag{18}$$

$$P_{DC} = V_{CC}\,I_+ + |V_{EE}|\,I_- \;\approx\; \frac{2\,V_{CC}\,V_p}{\pi\,R_L} \quad \text{(clase B)} \tag{19}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{DC}} = \frac{\pi}{4}\,\frac{V_p}{V_{CC}} \quad \text{(clase B)} \tag{20}$$



(a) Clase B. **(b)** Clase AB.

Figura 6. Etapa push-pull complementaria. El NPN conduce en el semiciclo positivo y el PNP en el negativo; en la clase AB los diodos polarizan a los dos al borde de conducir.

donde I_+ e I_- son las corrientes **promedio** (las que lee un multímetro en DC) de cada fuente. El rendimiento máximo de la clase B es $\pi/4 = 78{,}5\,\%$, cuando $V_p = V_{CC}$. En la clase AB hay que sumarle a P_{DC} el consumo de los diodos y sus resistencias. Cada transistor disipa como máximo $P_{D(\text{máx})} = V_{CC}^2/(\pi^2 R_L)$.

Resumen de las configuraciones.

	Emisor común	**Base común**	**Colector común**	**Push-pull**
Amplifica sobre todo	voltaje	voltaje	corriente	potencia
A_v	alta, invertida	alta, sin invertir	≈ 1	≈ 1
A_i	media	< 1	alta	alta
Z_{in}	media (kΩ)	muy baja (Ω)	alta (decenas de kΩ)	media
Z_{out}	alta ($\approx R_C$)	alta ($\approx R_C$)	muy baja (Ω)	muy baja
Uso típico	etapa de entrada	altas frecuencias	separador (*buffer*)	etapa de salida
Experimento	1	2	3	4

Tabla 4. Comparación de las configuraciones de la práctica.

V. Desarrollo del laboratorio

La práctica dura dos semanas. Cada experimento tiene los mismos cuatro pasos. Los pasos 1 y 2 (**Datos** y **Calcule**) se traen resueltos de casa, junto con la simulación en Multisim o Proteus; los pasos 3 y 4 (**Arme y mida** y **Anote**) se hacen en el laboratorio. Use $\beta = 200$, $V_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$ y $r_e = 26\,\text{mV}/I_E$.

Sem.	Exp.	Circuito	En casa: calcule	En el laboratorio: mida	Fuente
1	1	Emisor común (voltaje)	Punto Q, r_e, A_v, Z_{in}, A_i y A_p con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y 100 Ω	V_B, V_E, V_C; v_s, v_{in} y v_o con cada carga	12 V
	2	Base común (voltaje)	A_v, Z_{in}, A_i y A_p; ganancia desde la fuente	v_s, v_{in} y v_o sin carga y con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$	12 V
2	3	Colector común (corriente) y cascada	Punto Q, A_v, Z_{in}, A_i, A_p y el límite de recorte; A_v de la cascada	La carga sin y con transistor; el recorte; v_o de la cascada en 100 Ω	12 V
	4	Push-pull clase B y AB (potencia)	P_{out}, P_{DC}, η y $P_{D(\text{máx})}$	Formas de onda; v_o, I_+ e I_-; A_p en clase AB	± 5 V

Tabla 5. Resumen de la práctica.

Cómo simular las ganancias. En Multisim o Proteus ponga una fuente senoidal de 1 kHz con la amplitud indicada en cada experimento y haga un **análisis transitorio** de 0 a 20 ms (deje pasar los primeros milisegundos, mientras se cargan los capacitores). Mida con los cursores, o con un osciloscopio virtual, los valores pico de v_s, v_{in} y v_o, y calcule A_v, Z_{in} con (5), A_i y A_p con (3). Los voltajes DC del punto Q se obtienen con un análisis de punto de operación (*DC operating point*).

Cómo medir con la tarjeta. El osciloscopio tiene dos canales, así que cada medición se hace en dos capturas, siempre con acoplamiento DC y los canales `1−` y `2−` a `GND`:

- **Captura A:** CH1 en v_s (la salida de `W1`) y CH2 en v_{in} (después de R_s). Da Z_{in} con (5).
- **Captura B:** CH1 en v_{in} y CH2 en v_o. Da A_v.

Use la herramienta *Measurements* de WaveForms para leer la amplitud o el valor pico a pico de cada canal; promedie varias adquisiciones (*Average*) cuando la señal sea de pocos milivoltios.

1. Experimento 1: amplificador de voltaje en emisor común

Es el circuito del punto medio del Laboratorio 5, ahora con una resistencia R_s para medir Z_{in} y un capacitor C_{out} que lleva la señal a la carga.

Paso 1 · Datos

$V_{CC} = 12\,\text{V}$ (riel fijo); `W1`: senoidal de 1 kHz y 50 mV de amplitud (pico); transistor BC548B. Los valores de los componentes están en la figura 7. Se prueban tres cargas: sin R_L, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ (la entrada de otra etapa) y $R_L = 100\,\Omega$ (una carga pequeña).

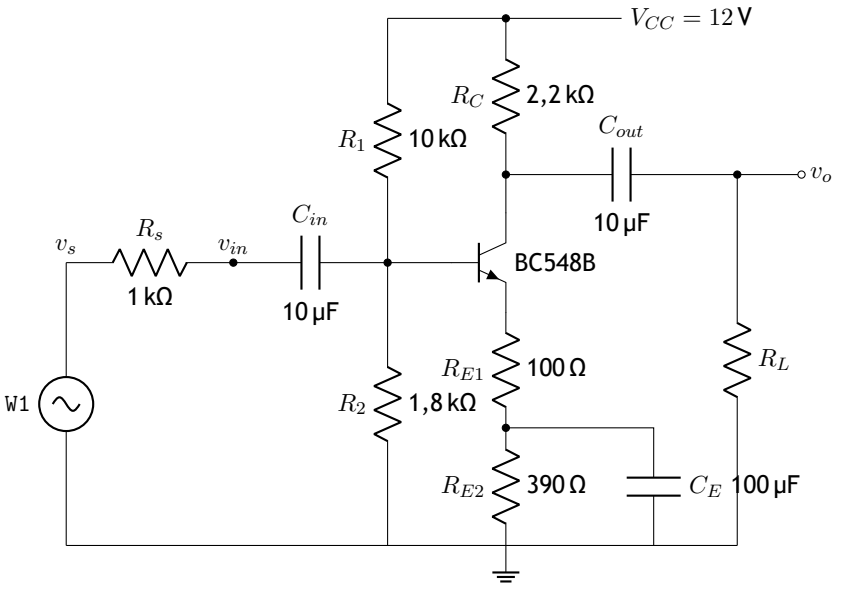


Figura 7. Experimento 1: amplificador en emisor común. R_s solo sirve para medir Z_{in}. La franja de C_{out} va hacia la carga (el colector está a unos 7 V) y la de C_E hacia tierra.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) El punto Q: V_{TH}, R_{TH}, I_E, V_B, V_E y V_C (como en el Laboratorio 5). Con I_E, calcule r_e con (1).

b) A_v sin carga y con cada R_L con (6) (sin carga, $R_C \parallel R_L = R_C$), y Z_{in} con (7).

c) A_i y A_p con (3) para $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_L = 100\,\Omega$; exprese A_v y A_p en decibelios. Siga el ejemplo de la tabla 3.

d) Simule el circuito con las tres cargas y anote v_s, v_{in} y v_o.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme el circuito sin R_L y aliméntelo con el riel de 12 V. Con `W1` apagado, mida V_B, V_E y V_C con el multímetro. Si V_C no está entre 6 V a 8 V, revise el montaje antes de seguir.

b) Encienda `W1` y haga las capturas A y B. Compruebe en la captura B que v_o está invertida respecto de v_{in} y que no está recortada.

c) Repita la captura B con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y con $R_L = 100\,\Omega$. La captura A no cambia: Z_{in} casi no depende de la carga.

Paso 4 · Anote

Punto Q	Teórico	Simulado	Medido
V_B			
V_E			
V_C			
I_E y r_e			

Tabla 6. Experimento 1: punto de operación.

	$\boldsymbol{R_L} = 10\,\text{k}\Omega$			$\boldsymbol{R_L} = 100\,\Omega$		
Parámetro	Teórico	Simulado	Medido	Teórico	Simulado	Medido
v_s (pico)	50 mV			50 mV		
v_{in} (pico)						
v_o (pico)						
Z_{in}						
A_v						
A_i						
A_p						
A_p (dB)						

Tabla 7. Experimento 1: ganancias con carga. Z_{in} con (5); A_i y A_p con (3).

Sin carga	Teórico	Simulado	Medido
v_o (pico)			
A_v			

Tabla 8. Experimento 1: ganancia de voltaje sin carga.

Captura B con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ (paso 3c).

Figura
Comentario

2. Experimento 2: amplificador de voltaje en base común

Se arma sobre la misma placa del experimento 1, con el mismo punto Q. Solo cambian el terminal por donde entra la señal y el que queda a tierra para la señal (tabla 1).

Paso 1 · Datos

$V_{CC} = 12\,\text{V}$ (riel fijo); `W1`: senoidal de 1 kHz y 50 mV de amplitud; transistor BC548B; $R_s = 100\,\Omega$. La resistencia de emisor queda entera sin desacoplar: $R_E = R_{E1} + R_{E2} = 490\,\Omega$. Se prueban dos cargas: sin R_L y $R_L = 10\,\text{k}\Omega$. Los valores están en la figura 8.

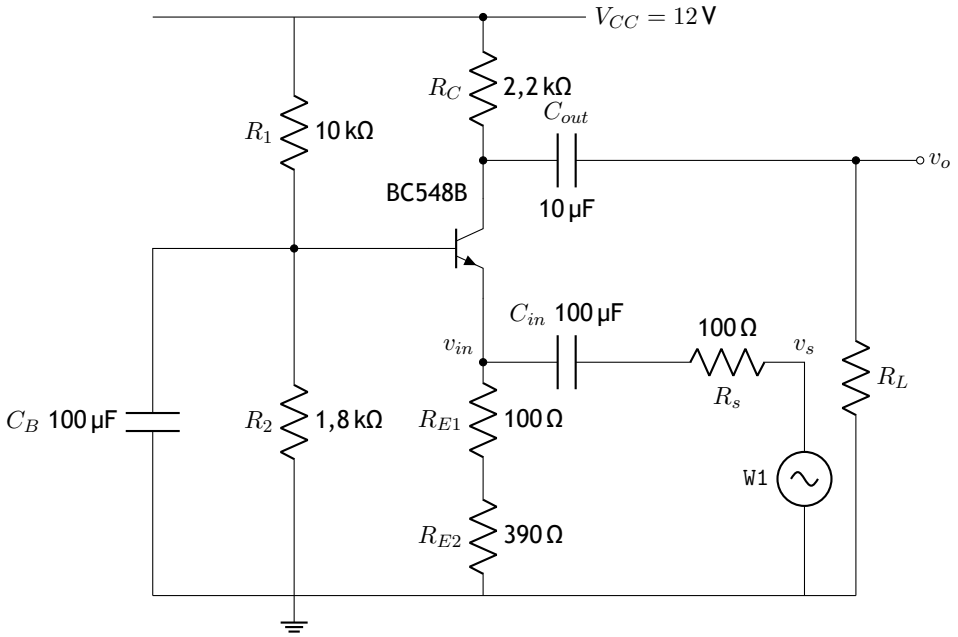


Figura 8. Experimento 2: amplificador en base común. C_B pone la base a tierra para la señal (franja hacia tierra) y la señal entra por el emisor. La franja de C_{in} va hacia R_s: el emisor está a unos 1,1 V. v_{in} se mide en el emisor.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) Explique por qué el punto Q es el mismo del experimento 1 (análisis DC: los capacitores son circuitos abiertos).
b) Z_{in} con (10) y el v_{in} que llega al emisor: $v_{in} = v_s\, Z_{in}/(R_s + Z_{in})$.
c) A_v sin carga y con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ con (9), y la ganancia desde la fuente con (13).
d) A_i y A_p con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ con (3). Compruebe que A_i coincide con (11).
e) Simule el circuito con 50 mV y con 0,2 V de amplitud en `W1`.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Sobre la placa del experimento 1: retire C_E y C_{in}, cambie R_s por 100 Ω, conecte C_B de la base a tierra y lleve la señal al emisor a través del nuevo C_{in} de 100 µF.
b) Con `W1` apagado, mida V_B, V_E y V_C: deben ser los del experimento 1.
c) Encienda `W1` y haga las capturas A y B. En el emisor la señal es de pocos milivoltios sobre 1,1 V de DC: ajuste el *offset* del canal a −1,1 V, use una escala de 2 mV a 5 mV por división y active *Average*. Compruebe que v_o está **en fase** con v_{in}.
d) Repita la captura B con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$.
e) Sin R_L, suba `W1` a 0,2 V y observe cómo se deforma v_o: un semiciclo sale más grande que el otro.

Paso 4 · Anote

Parámetro	Sin carga			$R_L = 10\,\text{k}\Omega$		
	Teórico	Simulado	Medido	Teórico	Simulado	Medido
V_B, V_E, V_C				—		
v_s (pico)	50 mV			50 mV		
v_{in} (pico)						
v_o (pico)						
Z_{in}						
$A_v = v_o/v_{in}$						
v_o/v_s						
A_i	—					
A_p y A_p (dB)	—					

Tabla 9. Experimento 2: el amplificador en base común.

Medido, con $R_L = 10\,\text{k}\Omega$	Emisor común (exp. 1)	Base común (exp. 2)
A_v (con su signo)		
Z_{in}		
A_i		
A_p		

Tabla 10. Experimento 2: las dos configuraciones con el mismo punto Q.

Captura B sin carga (paso 3c).

Figura
Comentario

Captura de la deformación con 0,2 V (paso 3e).

Figura
Comentario

3. Experimento 3: amplificador de corriente en colector común

Comienza la semana 2. El experimento 1 mostró que el emisor común no puede alimentar una carga de 100 Ω. Un seguidor de emisor sí puede: no amplifica el voltaje, pero sí la corriente. Para comprobarlo se comparan dos corrientes: la que entrega la fuente de señal, $i_{in} = (v_s - v_{in})/R_s$, y la que recibe la carga, $i_o = v_o/R_L$.

Paso 1 · Datos

$V_{CC} = 12\,\text{V}$ (riel fijo); `W1`: senoidal de 1 kHz y 0,4 V de amplitud; transistor 2N2222A; $R_L = 100\,\Omega$. Los valores están en la figura 9.

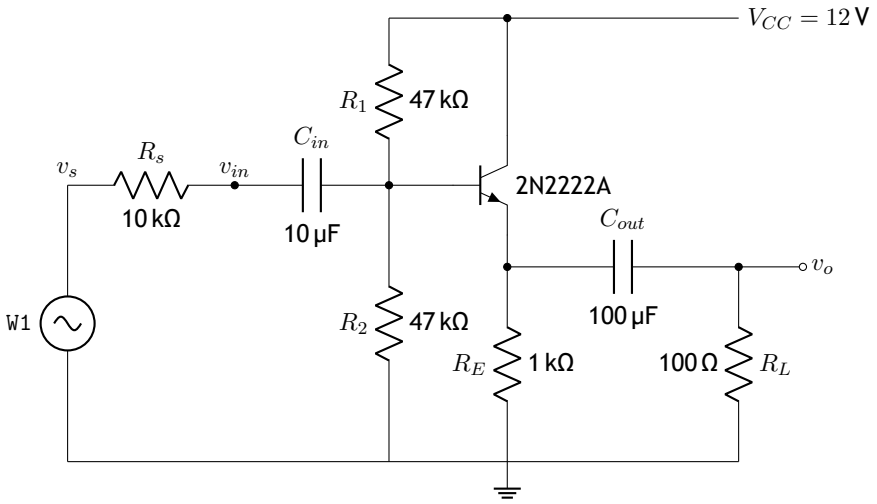


Figura 9. Experimento 3: seguidor de emisor. La franja de C_{out} va hacia R_L (el emisor está a unos 4,7 V).

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) **Sin transistor:** si R_L se conecta directamente detrás de R_s, ¿cuánto vale $v_o = v_s\,R_L/(R_s + R_L)$? Es lo que la fuente de señal puede dar sola.

b) El punto Q (V_{TH}, R_{TH}, I_E, V_E) y r_e.

c) A_v con (14) y Z_{in} con (15); i_{in}, i_o, y A_i y A_p con (3). Compárelos con los del emisor común con $R_L = 100\,\Omega$.

d) El voltaje de salida a partir del cual se recorta el semiciclo negativo, con (17).

e) Calcule la ganancia de la **cascada** de la figura 10: la carga del emisor común es ahora la Z_{in} del seguidor, así que $A_{v1} = -(R_C \parallel Z_{in2})/(r_e + R_{E1})$, y la ganancia total es $A_v = A_{v1}\,A_{v2}$.

f) Simule el seguidor con 0,4 V y con 1,2 V de amplitud en `W1`, y la cascada con 20 mV.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) **Sin transistor:** conecte $R_L = 100\,\Omega$ directamente detrás de $R_s = 10\,\text{k}\Omega$, con `W1` en 0,4 V, y mida v_o.

b) Arme el seguidor. Con `W1` apagado, mida V_B y V_E.

c) Encienda `W1` con 0,4 V y haga las capturas A y B. Compruebe que v_o está en fase con v_{in} y casi del mismo tamaño, y compárelo con el v_o sin transistor.

d) Suba la amplitud de `W1` hasta que el semiciclo negativo de v_o se aplane. Capture la forma de onda y mida el voltaje donde se recorta.

e) Arme la cascada de la figura 10. Vuelva a armar el emisor común del experimento 1 (con C_E y sin C_B), quítele R_s y R_L y una su C_{out} con la base del seguidor (en lugar de C_{in} y R_s del seguidor). Ponga `W1` en 20 mV y mida v_o en los 100 Ω.

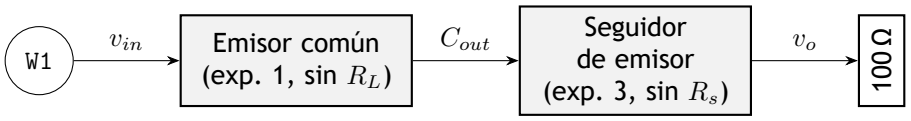


Figura 10. Experimento 3: cascada. El emisor común da la ganancia de voltaje y el seguidor la corriente que necesita la carga de 100 Ω.

Paso 4 · Anote

Parámetro	Teórico	Simulado	Medido
v_o sin transistor			
V_B y V_E			
I_E y r_e			
v_s (pico)	0,4 V		
v_{in} (pico)			
v_o (pico)			
Z_{in}			
A_v			
$i_{in} = (v_s - v_{in})/R_s$			
$i_o = v_o/R_L$			
$A_i = i_o/i_{in}$			
A_p y A_p (dB)			
v_o donde se recorta			

Tabla 11. Experimento 3: el seguidor de emisor con $R_L = 100\,\Omega$.

A_v **en 100 Ω**	Teórico	Simulado	Medido
Emisor común solo (tabla 7)			
Emisor común + seguidor (cascada)			

Tabla 12. Experimento 3: la misma carga con y sin seguidor.

Captura del recorte del seguidor (paso 3d).

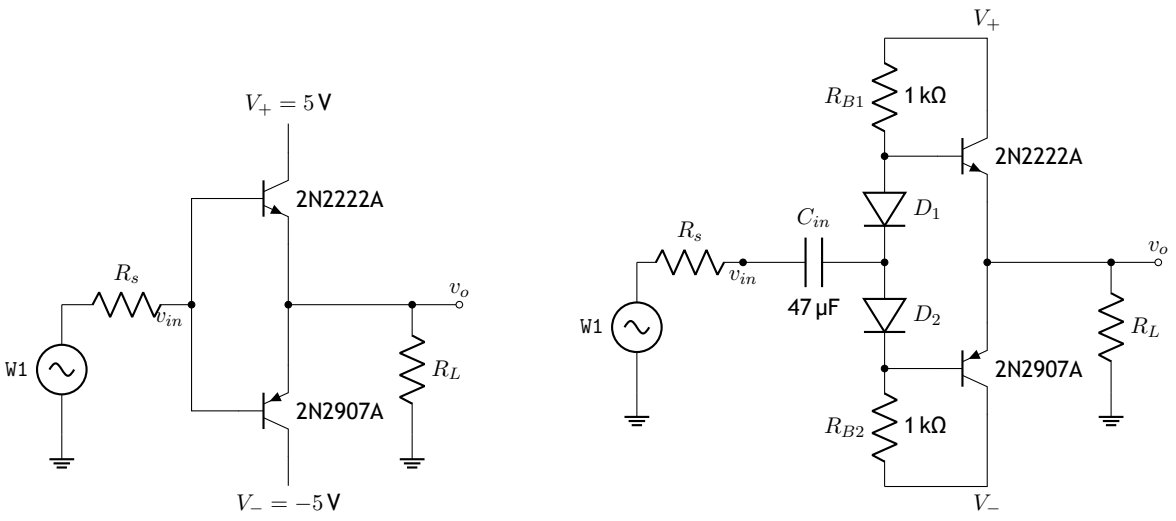
Figura
Comentario

4. Experimento 4: amplificador de potencia push-pull

Dos seguidores complementarios entregan potencia a una carga de 47 Ω. Primero se arma la clase B para ver la distorsión de cruce y luego se corrige con la clase AB.

Paso 1 · Datos

Fuentes programables de la tarjeta: $V_+ = 5\,\text{V}$ y $V_- = -5\,\text{V}$; `W1`: senoidal de 1 kHz y 3 V de amplitud; transistores 2N2222A (NPN) y 2N2907A (PNP); $R_L = 47\,\Omega$, 0,5 W; $R_s = 100\,\Omega$.



(a) Clase B. **(b)** Clase AB.

Figura 11. Experimento 4: etapa de potencia push-pull. En la clase AB los diodos 1N4148 (con la franja hacia V_-) mantienen a cada transistor al borde de conducir.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) Para la clase B, con $V_p \approx 3\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V}$: P_{out} con (18), P_{DC} con (19), η con (20) y la potencia máxima que disipa cada transistor. Compruebe que no pasa de la que admite el encapsulado TO-92.

b) Para la clase AB: la corriente por los diodos, $(V_+ - V_- - 2V_D)/(R_{B1} + R_{B2})$, y la potencia que agrega a P_{DC}. Estime Z_{in} (casi toda es $R_{B1} \parallel R_{B2}$).

c) Simule las dos clases. Anote v_o pico y eficaz (rms), las corrientes promedio de V_+ y V_- y, en la clase AB, v_{in} y la corriente eficaz por R_s.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Programe $V_+ = 5\,\text{V}$ y $V_- = -5\,\text{V}$ en WaveForms (*Supplies*) y arme la clase B. Ponga el multímetro, en la escala de mA DC, en serie con V_+; necesitará medir también I_-.

b) Con `W1` en 3 V, capture v_{in} (CH1) y v_o (CH2). Haga zoom sobre un cruce por cero y mida el ancho de la muesca. Anote v_o pico, v_o rms e I_+; luego mueva el multímetro a V_- y anote I_-.

c) Arme la clase AB y repita el paso anterior. Añada la captura A (CH1 en v_s, CH2 en v_{in}, en valores rms) para calcular la corriente de entrada, $i_{in(\text{rms})} = (v_s - v_{in})/R_s$.

d) Toque los transistores: deben estar apenas tibios. Si se calientan, apague y revise el montaje.

Paso 4 · Anote

Parámetro	Clase B			Clase AB		
	Teórico	Simulado	Medido	Teórico	Simulado	Medido
v_o pico						
v_o rms						
$A_v = v_o/v_{in}$ (rms)						
I_+ e I_- (promedio)						
$P_{out} = v_{o(\text{rms})}^2/R_L$						
P_{DC}						
$\eta = P_{out}/P_{DC}$						
i_{in} rms	—					
$P_{in} = v_{in}\, i_{in}$ (rms)	—					
$A_p = P_{out}/P_{in}$	—					

Tabla 13. Experimento 4: la etapa de potencia. En la clase B la corriente de entrada es tan pequeña que no se puede medir con $R_s = 100\,\Omega$.

Captura de la distorsión de cruce en clase B (paso 3b).

Figura
Comentario

Captura de la salida en clase AB.

Figura
Comentario

VI. Informe final

1. Adjunte los cálculos y las simulaciones de los cuatro experimentos.
2. Compare los valores teóricos, simulados y medidos y explique las diferencias más grandes.
3. Con las tablas 10, 11 y 12, explique qué amplifica cada configuración (emisor común, base común y colector común) y por qué la cascada funciona mejor que cada etapa por separado.
4. Complete la tabla 4 con los valores *medidos* de A_v, A_i y Z_{in} de cada experimento.

VII. Cuestionario

1. En el experimento 1, ¿cuánto valdrían A_v y Z_{in} (sin carga) si se retira el capacitor C_E? ¿Qué se gana y qué se pierde al dejar sin desacoplar toda la resistencia de emisor?

2. En el experimento 2, ¿cuánto valdría la ganancia desde la fuente, v_o/v_s (sin carga), si R_s fuera de 1 kΩ? ¿Por qué la base común necesita una fuente de señal de impedancia muy baja, y por qué entonces se usa en altas frecuencias?

3. El seguidor de emisor tiene $A_v < 1$. ¿De dónde sale entonces la potencia extra que recibe la carga? ¿Hasta qué amplitud de salida funciona sin recortar con $R_L = 100\,\Omega$, y cómo cambiaría ese límite si R_E fuera de 470 Ω?

4. ¿Cuál sería el rendimiento de la clase B si la salida llegara a $V_p = 4{,}3$ V? ¿Por qué el rendimiento medido en la clase AB es menor que el de la clase B, si la señal sale mejor?

VIII. Conclusiones

- Redacte como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas